

מאגר שאלות — פרק 5: פתרון גרפי ומספר הפתרונות

22 שאלות · לצייר, לחתוך, ולדעת בלי לצייר אם יש פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זיהוי לפי שיפועים (שאלות 1-5)

1. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=x+2 \\ y=x-5 \end{cases}$?
2. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=3x+1 \\ y=-3x+1 \end{cases}$? אם יש פתרון יחיד — מצאו אותו.
3. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=2x+4 \\ y=2x+4 \end{cases}$?
4. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=-x+6 \\ y=x+6 \end{cases}$? אם יש פתרון יחיד — מצאו אותו.
5. כתבו בצורת $y=mx+n$ וקבעו כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 2x+y=8 \\ 4x+2y=10 \end{cases}$

חלק ב' — פתרון גרפי (שאלות 6-9)

6. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=x+2 \\ y=-x+8 \end{cases}$
7. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=2x-1 \\ y=-2x+7 \end{cases}$
8. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=-x+4 \\ y=3x-4 \end{cases}$
9. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=x-3 \\ y=-x+9 \end{cases}$

חלק ג' — השלמת k (שאלות 10-13)

10. עבור איזה k יש למערכת $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x+2y=k \end{cases}$ אינסוף פתרונות?
11. עבור איזה k יש למערכת $\begin{cases} 3x+y=9 \\ 6x+2y=k \end{cases}$ אינסוף פתרונות?

12. עבור אילו ערכים של k אין פתרון למערכת $\begin{cases} x+3y=6 \\ 2x+6y=k \end{cases}$?

13. עבור איזה k יש למערכת $\begin{cases} y=kx+3 \\ y=2x+3 \end{cases}$ אינסוף פתרונות?

חלק ד' — נכון או לא נכון (שאלות 14–17)

14. נכון או לא נכון: אם לשני ישרים אותו שיפוע ואותו חיתוך עם ציר y , יש להם אינסוף נקודות משותפות.

15. נכון או לא נכון: אם לשני ישרים שיפועים שונים, ייתכן שאין למערכת פתרון.

16. נכון או לא נכון: מערכת עם שיפועים שווים ו- n שונה אף פעם לא נחתכת.

17. נכון או לא נכון: בפתרון גרפי, כל נקודת חיתוך של הישרים היא פתרון של המערכת.

חלק ה' — תרגול נוסף (שאלות 18–22)

18. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=4x-1 \\ y=4x-1 \end{cases}$?

19. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=-3x+2 \\ y=3x+2 \end{cases}$? אם יש פתרון יחיד — מצאו אותו.

20. כתבו בצורת $y=mx+n$ וקבעו כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 3x+y=9 \\ 6x+2y=15 \end{cases}$

21. מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=-2x+8 \\ y=2x \end{cases}$

22. כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} x-2y=4 \\ 3x-6y=12 \end{cases}$?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. אין פתרון (אותו שיפוע 1, חיתוכים שונים).

2. פתרון יחיד: $x=0, y=1$

3. אינסוף פתרונות (אותה משוואה בדיוק).

4. פתרון יחיד: $x=0, y=6$

5. $y=-2x+8$ מול $y=-2x+5$ — אותו שיפוע, n שונה $\leftarrow$ אין פתרון.

6. $x=3, y=5$

7. $x=2, y=3$

8. $x=2, y=2$

9. $x=6, y=3$

10. $k=10$

11. $k=18$

12. כל k פרט ל- $k=12$.

13. $k=2$

14. נכון

15. לא נכון (שיפועים שונים תמיד נותנים פתרון יחיד)

16. נכון

17. נכון

18. אינסוף פתרונות (אותה משוואה בדיוק).

19. פתרון יחיד: $x=0, y=2$

20. $y=-3x+9$ מול $y=-3x+7.5$ — אין פתרון.

21. $x=2, y=4$

22. אינסוף פתרונות (המשוואה השנייה שקולה לראשונה).